

Boilerplate para Ferramentas de Visualização e Análise de Dados

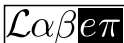
Zaú Júlio Araújo Galvão

Orientador: Prof. Me. Luiz Paulo de Assis Barbosa

(Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso)



Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES
Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas – DCEA
Bacharelado em Sistemas de Informação – BSI



Laboratório de Elementos do Processamento da Informação – LabEPI

29 de janeiro de 2025

Desenvolvimento de um *boilerplate* para análise e visualização de dados com o propósito de:

- ▶ Facilitar a criação de ferramentas de análise e visualização de dados
- ▶ Padronizar a criação de interfaces gráficas reativas.
- ▶ Facilitar a integração de algoritmos de análise de dados e aprendizado de máquina.

Conjunto de Tecnologias Utilizadas:

Python - Linguagem de Programação

Bibliotecas:

- ▶ Numpy - Computação Científica
- ▶ Pandas - Manipulação de dados
- ▶ Matplotlib - Visualização de dados
- ▶ Seaborn - Visualização estatística
- ▶ GTK/pygobject - Criação de interfaces gráficas
- ▶ Scikit-learn - Aprendizado de máquina e análise de dados

Utilitários:

- ▶ Make - Automatização de tarefas
- ▶ Ruff - Analisador estático e formatador de código
- ▶ Poetry - Gerenciador de dependências
- ▶ Pyenv - Gerenciador de ambientes Python
- ▶ Mkdocs - Gerador de documentação
- ▶ JSON - Banco de dados

<https://github.com/ZauJulio/FeaturesAnalyzerOriginal>

Arquitetura Geral

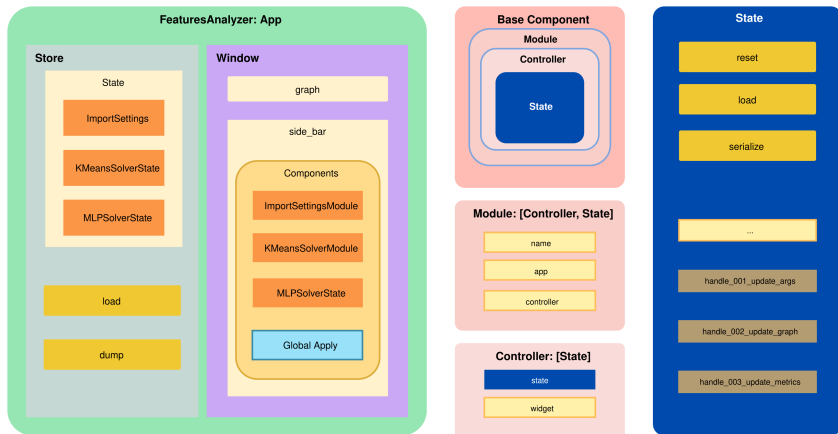


Figura: Diagrama Geral de Arquitetura.

Fonte: O Próprio Autor (2025)

Componente Base

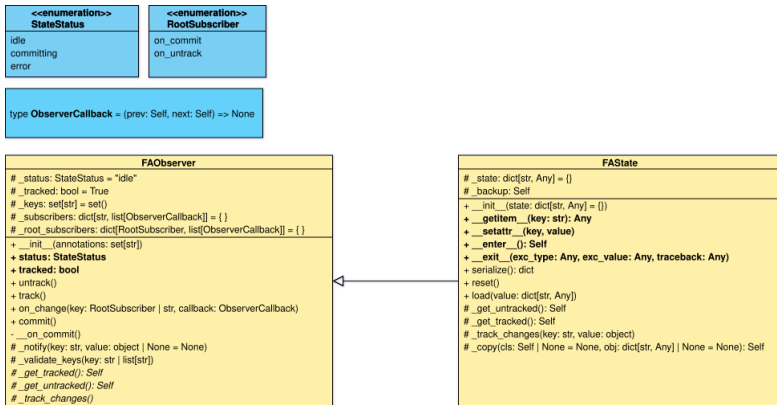


Figura: Diagrama de classe dos padrões Estado e Observador.

Fonte: O Próprio Autor (2025)

Widget, Controller e Module

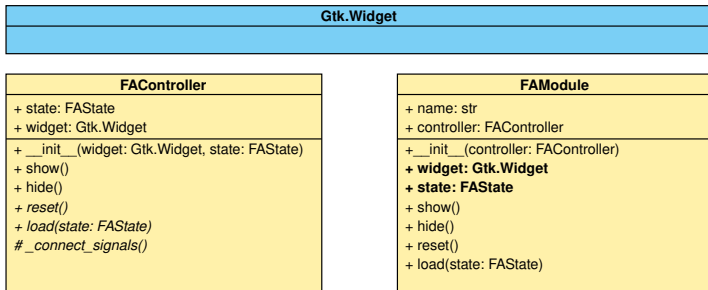


Figura: Diagrama *Widget-Controller-Module*.

Fonte: O Próprio Autor (2025)

- ▶ Matplotlib e Seaborn
- ▶ GraphNotebook: Gtk.notebook + Canvas

- ▶ *i18n* - Tradução e internacionalização
- ▶ *Logger* - Registro e auditoria de eventos
- ▶ Documentação
 - ▶ Mkdocs
 - ▶ GitHub Pages + GitHub Actions
- ▶ Analisador e formatador de código - Ruff

Considerações Finais: Callback

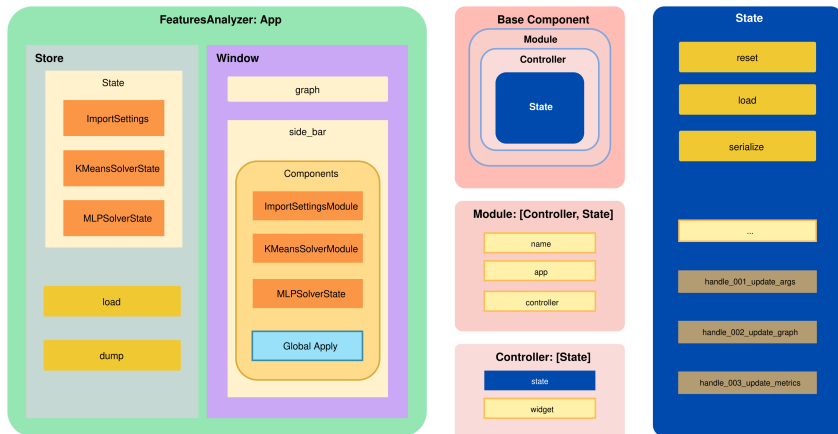


Figura: Diagrama Geral de Arquitetura.

Fonte: O Próprio Autor (2025)

Contribuições:

- ▶ Criação de um *boilerplate* para análise e visualização de dados
- ▶ Padronização de interfaces gráficas reativas

Trabalhos Futuros:

- ▶ Documentação Expandida
- ▶ Traduzir e Internacionalizar
- ▶ Processamento distribuído
- ▶ Biblioteca de modelos
- ▶ Processamento em tempo real